

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

Visualização de Dados e Informação

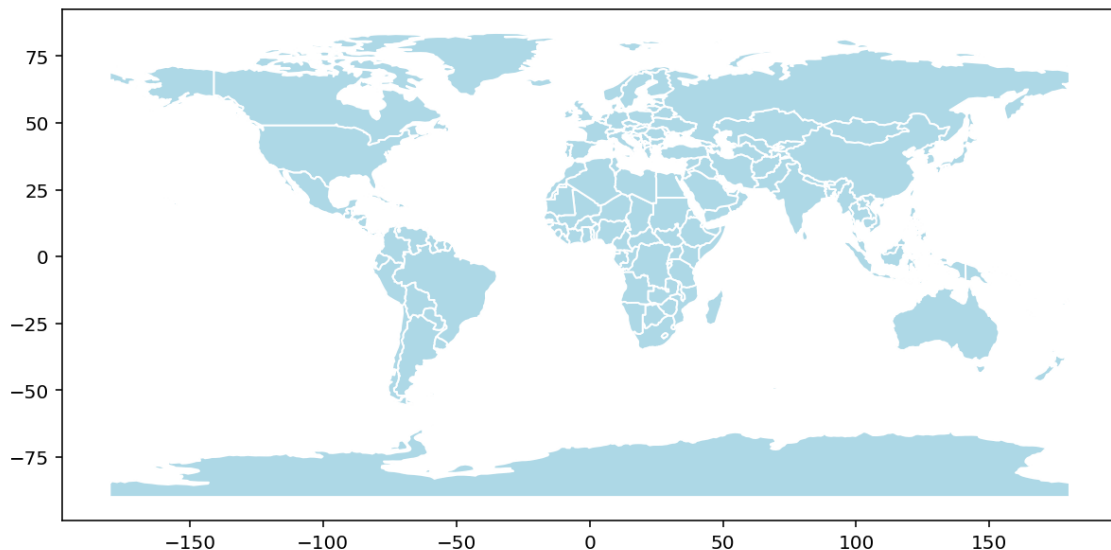
Ficha de exercícios 6 – Mapas e dados geográficos

1. Para testar visualização cartográfica com marcas sobrepostas, foi elaborado um *dataset* de clubes de futebol europeus, que pode ser encontrado na BlackBoard com o nome “*clubes_europeus.csv*”.
 - a. Comece por carregar o mapa mundo

Código:

```
world = gpd.read_file("https://naturalearth.s3.amazonaws.com/110m_cultural/ne_110m_admin_0_countries.zip")
europe = world[world["CONTINENT"] == "Europe"]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
world.plot(ax=ax, color="lightblue", edgecolor="white")
plt.show()
```

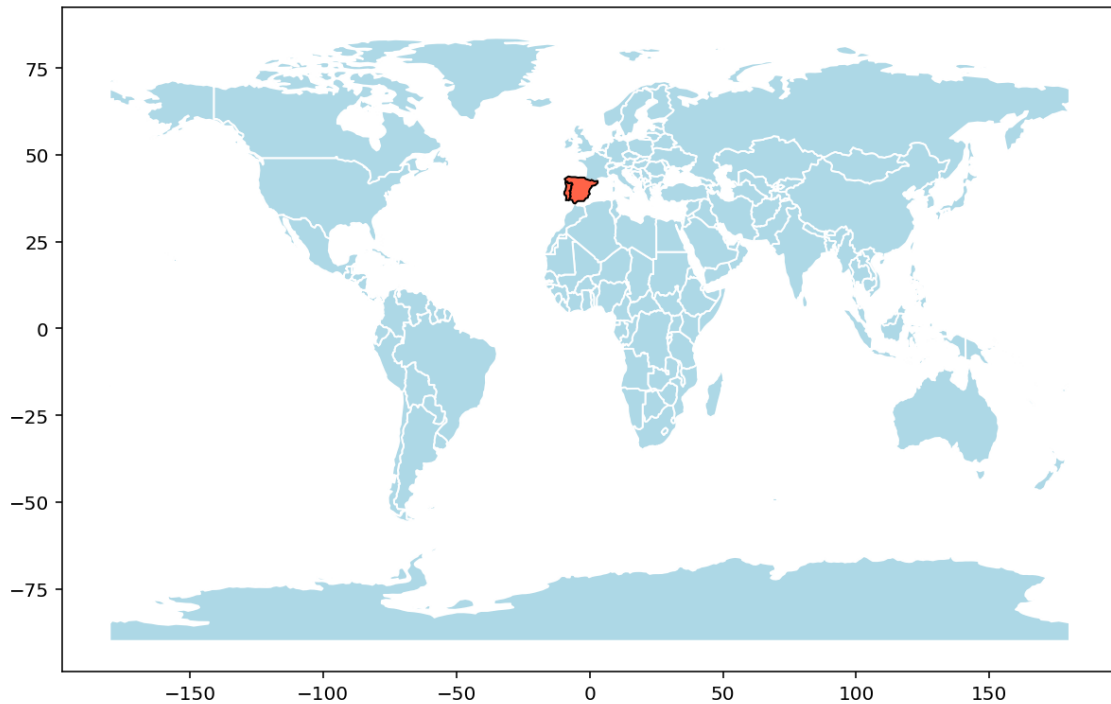
Resultado esperado:



- b. Experimente parametrizar a cor dos territórios e das arestas de separação.
 - c. Experimente o seguinte código (colocar antes da linha de apresentação do gráfico “*plt.show()*”):

```
iberia = europe[europe["NAME_EN"].isin(["Portugal", "Spain"])]
iberia.plot(ax=ax, color="tomato", edgecolor="black")
```

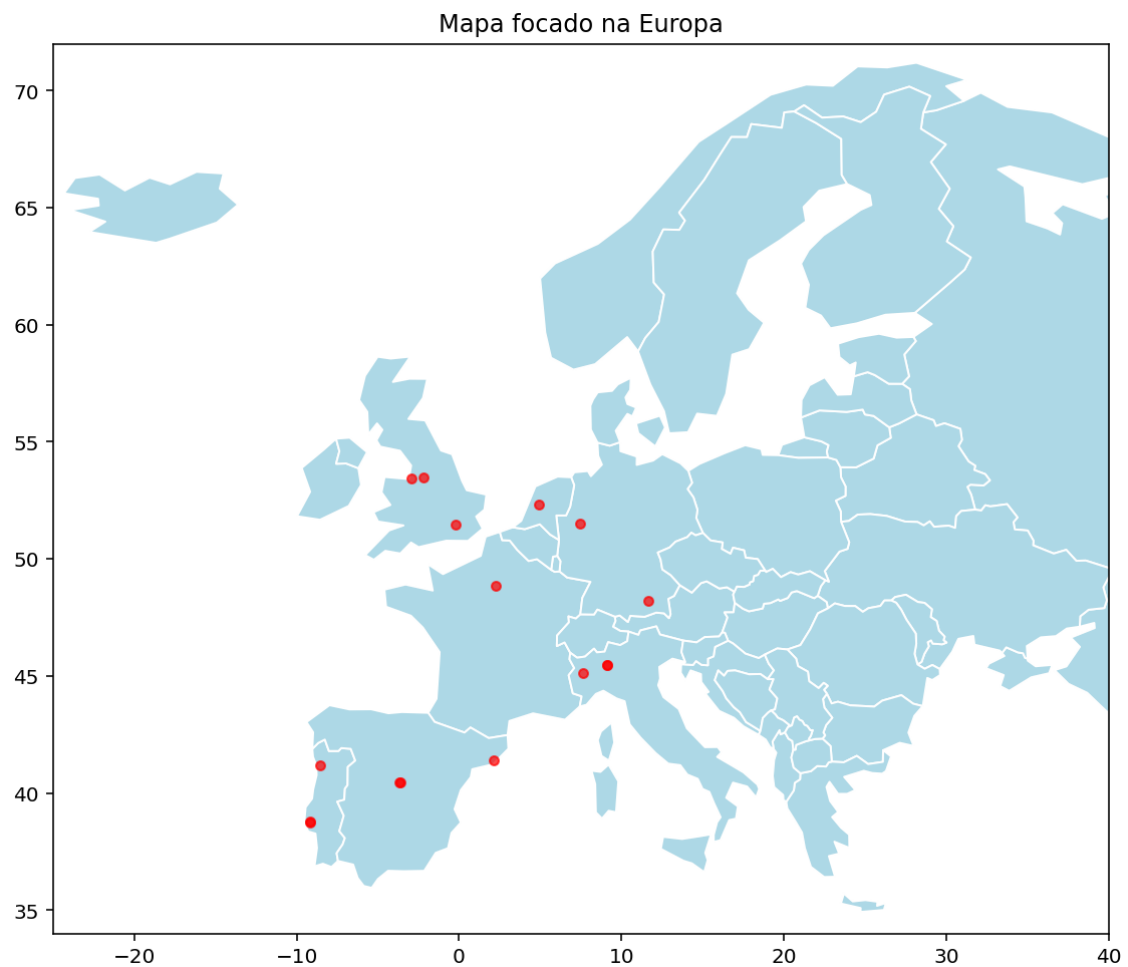
Verifique o resultado esperado:



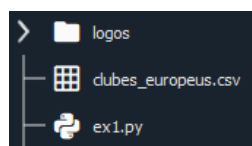
- d. Agora, experimente o seguinte código para carregar os dados do CSV dos clubes europeus e representá-los no mapa:

```
df = pd.read_csv("clubes_europeus.csv")
df = df.dropna(subset=["latitude", "longitude"])
gdf = gpd.GeoDataFrame(
    df,
    geometry=gpd.points_from_xy(df.longitude, df.latitude),
    crs="EPSG:4326" # sistema de coordenadas geográficas
)
world = gpd.read_file("https://naturalearth.s3.amazonaws.com/110m_cultural/ne_110m_admin_0_countries.zip")
europe = world[world["CONTINENT"] == "Europe"]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
europe.plot(ax=ax, color="lightblue", edgecolor="white")
gdf.plot(ax=ax, color="red", markersize=20, alpha=0.7)
ax.set_xlim(-25, 40) # longitude
ax.set_ylim(34, 72) # latitude
plt.title("Mapa focado na Europa")
plt.show()
```

Resultado esperado:



- i. Identifique a(s) linha(s) de código que carrega(m) o csv e espalham os pontos vermelhos no mapa;
 - ii. Identifique a(s) linha(s) de código que focam a janela de visualização na Europa.
 - iii. O que se pode concluir acerca da legibilidade deste mapa, nomeadamente, no que concerne à relação das marcas com os clubes?
- e. Para este exercício deve descarregar, primeiro, o ficheiro “logos.zip” e descompactá-lo na mesma raiz onde correrá o seu código, de forma a ter a seguinte estrutura:



Agora, considere experimentar o seguinte bloco de código com funções auxiliares:

Funções:

```
logo_dir = "Logos"

# Função que altera os nomes do csv de forma a que "batam certo" com os da pasta dos logos
def slug(s: str) -> str:
    return (
        str(s).lower()
        .replace(" ", "_")
        .replace(".", "")
        .replace("-", "_")
        .replace("ã", "a").replace("á", "a").replace("â", "a")
        .replace("é", "e").replace("ê", "e")
        .replace("í", "i").replace("ó", "o").replace("ô", "o").replace("õ", "o")
        .replace("ç", "c")
    )

def logo_path(club):
    base = os.path.join(logo_dir, f"{slug(club)}.png")
    print(base)
    return base if os.path.exists(base) else None

def add_image_marker(ax, x, y, img_path, zoom=0.12, fallback_color="red", size_pts=60):
    if img_path and os.path.exists(img_path):
        try:
            im = Image.open(img_path).convert("RGBA")
            alpha = im.split()[3]
            alpha = ImageEnhance.Brightness(alpha).enhance(.75)
            im.putalpha(alpha)
            oi = OffsetImage(im, zoom=zoom)
            ab = AnnotationBbox(oi, (x, y), frameon=False, pad=0)
            ax.add_artist(ab)
            return
        except Exception as ex:
            print(ex)
            pass
    #desenha um pontinho vermelho se não houver logo
    ax.scatter([x], [y], s=size_pts, c=fallback_color, edgecolor="white", linewidth=0.7, zorder=5)
```

Corpo:

```
df = pd.read_csv("clubes_europeus.csv").dropna(subset=["latitude", "longitude"])

gdf = gpd.GeoDataFrame(
    df,
    geometry=gpd.points_from_xy(df["longitude"], df["latitude"]),
    crs="EPSG:4326"
)

world = gpd.read_file("https://naturalearth.s3.amazonaws.com/110m_cultural/ne_110m_admin_0_countries.zip")
europe = world[world["CONTINENT"] == "Europe"]

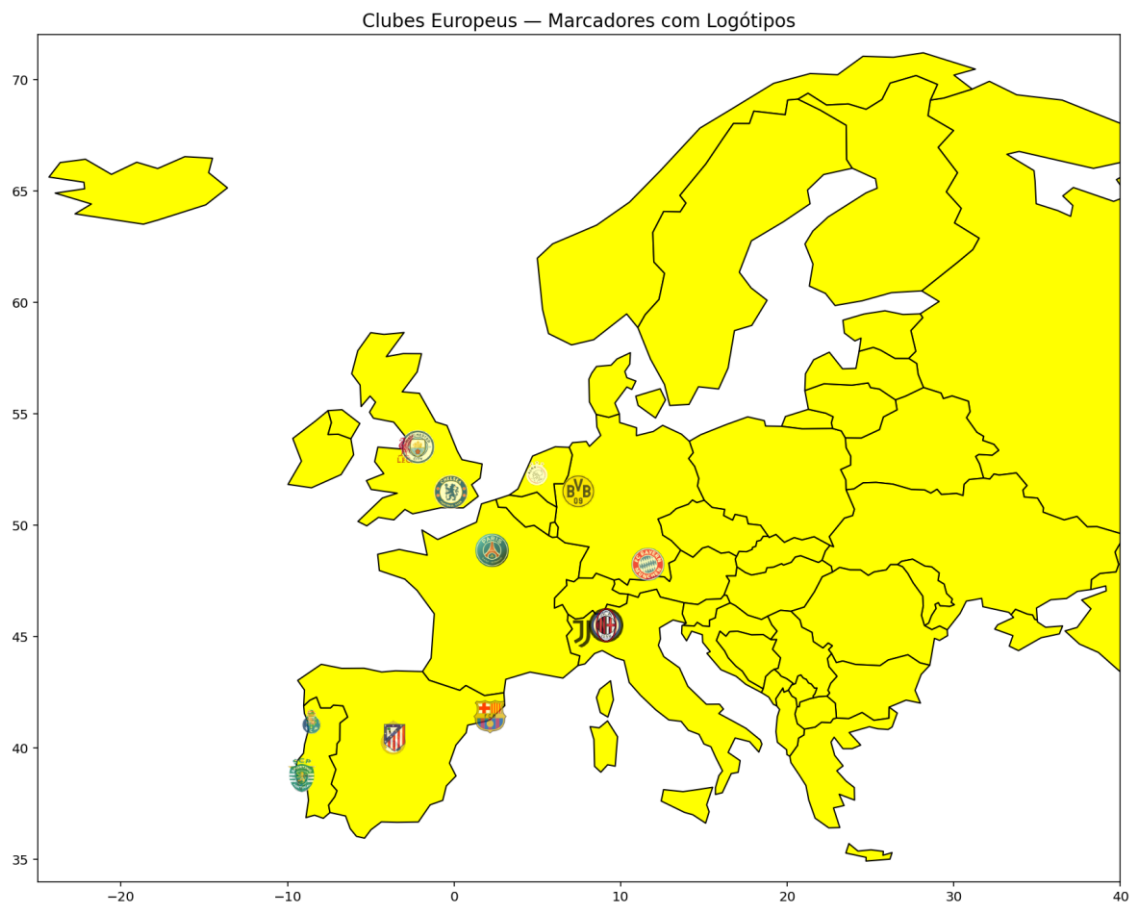
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 10))
europe.plot(ax=ax, color="yellow", edgecolor="black", zorder=1)

# Crop para a área da Europa
ax.set_xlim(-25, 40) # longitude
ax.set_ylim(34, 72) # latitude

for _, row in gdf.iterrows():
    x, y = row.geometry.x, row.geometry.y
    club = row.get("club_name", row.get("club", ""))
    path = logo_path(club)
    add_image_marker(ax, x, y, path, zoom=0.4)

plt.title("Clubes Europeus - Marcadores com Logótipos", fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Confirme o seguinte resultado:



- Que melhoria(s) constata relativamente à alínea anterior?
- Qual(is) o(s) principal(is) problema(s) nesta visualização?
- Interprete e descreva as funções *slug*, *logo_path* e *add_image_marker* e como é que estas se articulam entre elas.
- Altere a cor do território do mapa e da aresta fronteira.
- Foque a visualização considerando a “constelação” de clubes do *dataset*.

Dica → encontre as maiores e a menores latitudes e longitudes contidas no *dataset*.

- Foque a visualização na Península Ibérica

Dica → utilize o Google Maps para determinar os limites geográficos (dados em graus decimais, diretamente utilizáveis).

2. Pretende-se analisar como é que a área ardida afetou o território entre 2020-2024. Para isso, serão usados os dados recolhidos do portal do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e colocados na Blackboard com o nome de ficheiro “fogos.zip”. Este repositório comprimido contém dados de incêndios e aridez no formato *shapefile*.
- a. Experimente o seguinte código para carregar o shapefile de área ardida em cima do território de Portugal:

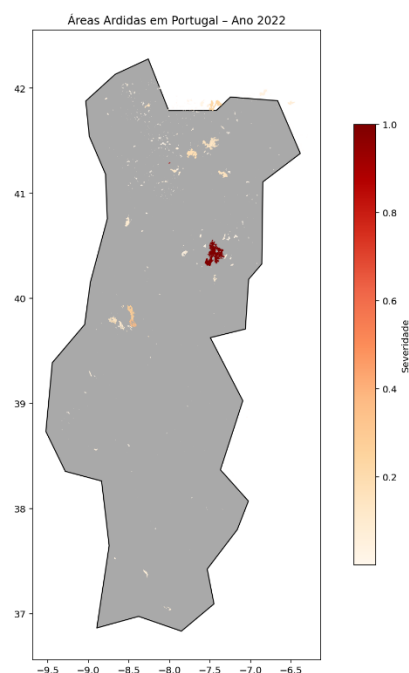
```
ano = 2020

gdf_ardidas = gpd.read_file(f"fogos/ardida_{ano}/ardida_{ano}.shp")
gdf_sel = gdf_ardidas.to_crs("EPSG:4326")
gdf_sel['severidade'] = gdf_ardidas["Duracao_m"]/gdf_ardidas["Duracao_m"].max()

world = gpd.read_file("https://naturalearth.s3.amazonaws.com/110m_cultural/ne_110m_admin_0_countries.zip")
portugal = world[world["NAME_EN"] == "Portugal"]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
portugal.plot(ax=ax, color="darkgray", edgecolor="black")
gdf_sel.plot(
    ax=ax,
    column="severidade",
    cmap="OrRd",
    legend=True,
    legend_kwds={
        "label": "Severidade",
        "shrink": 0.7, # tamanho da barra
        "orientation": "vertical" # ou "horizontal"
    }
)
plt.title("Áreas Ardidas em Portugal - Anos Seleccionados")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Resultado esperado:



- i. Itere nos outros anos para verificar a respetiva distribuição de área ardida;
 - ii. Determine como é feito o cálculo da “severidade” ilustrada no mapa;
 - iii. Altere livremente os parâmetros para obter diferentes codificações visuais.
- b. Altere o código para visualizar os mapas de incêndios de todos os anos do intervalo selecionado.

Proposta de código:

```
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt

anos = [2020, 2021, 2022, 2023, 2024]

fig, axs = plt.subplots(ncols = len(anos), figsize=(25, 8))
fig.suptitle("Área ardida entre 2020-2024")

for ano in anos:

    gdf_ardidas = gpd.read_file(f"fogos/ardida_{ano}/ardida_{ano}.shp")

    gdf_sel = gdf_ardidas.to_crs("EPSG:4326")

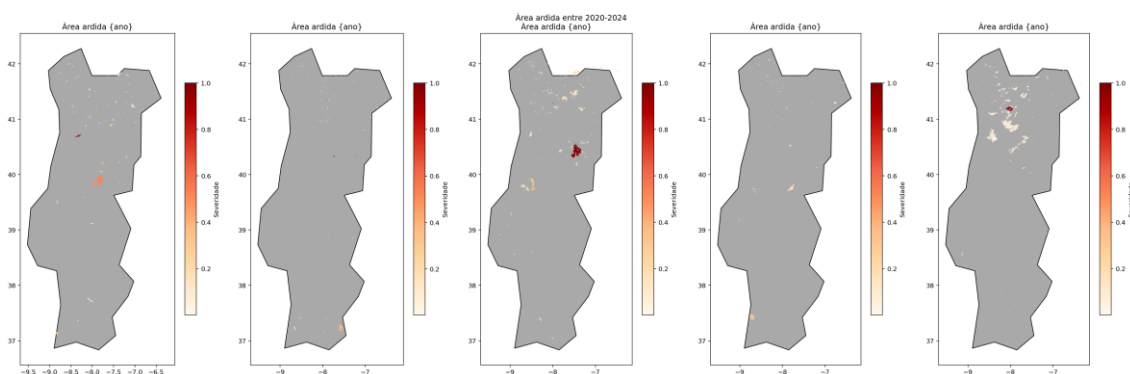
    gdf_sel['severidade'] = gdf_ardidas["Duracao_m"]/gdf_ardidas["Duracao_m"].max()

    world = gpd.read_file("https://naturalearth.s3.amazonaws.com/110m_cultural/ne_110m_admin_0_countries.zip")
    portugal = world[world["NAME_EN"] == "Portugal"]

    axs[anos.index(ano)].set_title("Área ardida {ano}")
    portugal.plot(ax=axs[anos.index(ano)], color="darkgray", edgecolor="black")
    gdf_sel.plot(
        ax=axs[anos.index(ano)],
        column="severidade",
        cmap="OrRd",
        legend=True,
        legend_kwds={
            "Label": "Severidade",
            "shrink": 0.7, # tamanho da barra
            "orientation": "vertical" # ou "horizontal"
        }
    )

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Resultado esperado:



- i. No código, identifique os seguintes aspetos:
 - Onde é definido o formato de gráficos juntos?
 - Qual é a variável que gere a visualização de cada subgráfico?
 - ii. Há, pelo menos, uma otimização relativamente óbvia que se pode fazer no código. Identifique-a e realize as alterações em conformidade.
 - iii. Altere o código para fazer aparecer a escala de cores da severidade apenas uma vez.
 - iv. Em termos analíticos, como avalia o progresso dos incêndios em Portugal de ano para ano? Indique possíveis razões.
3. Altere o código anterior para gerar uma matriz de gráficos 2x3. Ajuste o variável “axs” para posicionar os gráficos da área ardida por ano de forma que 2020-2022 sejam dispostos na primeira “linha” e que os restantes apareçam na “linha” de baixo. Logo a seguir ao ciclo “for”, adicione o seguinte código:

```
gdf_aridez = gpd.read_file("fogos/indice_aridez_2000_2010/indice_aridez_2000_2010.shp")

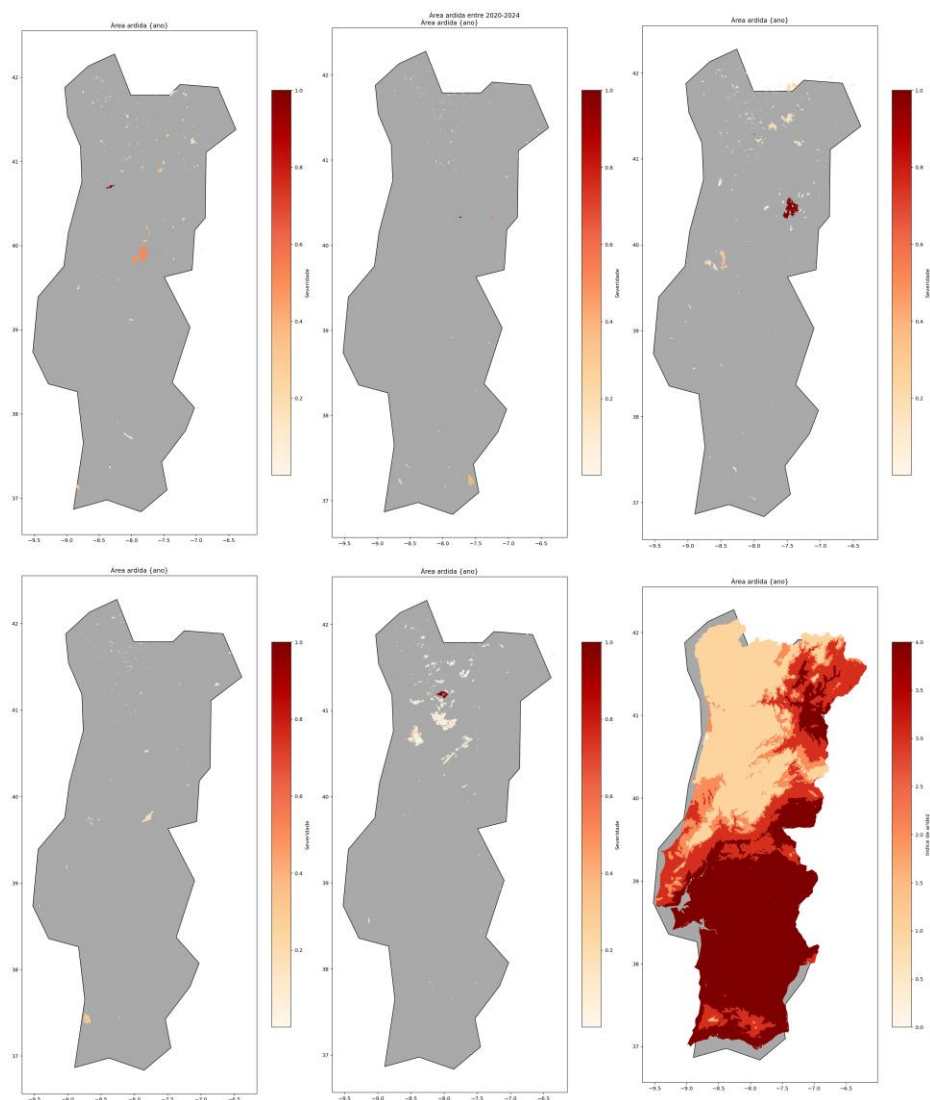
gdf_sel = gdf_aridez.to_crs("EPSG:4326")
print(gdf_sel.info())

ordem_aridez = {
    None : 0,
    "Humido" : 1,
    "Subhumido Humido" : 2,
    "Subhumido Seco" : 3,
    "Semiarido" : 4
}

gdf_sel["indaridez"] = gdf_sel["indaride"].map(ordem_aridez)

axs[1][2].set_title("Área ardida {ano}")
portugal.plot(ax=axs[1][2], color="darkgray", edgecolor="black")
gdf_sel.plot(
    ax=axs[1][2],
    column="indaridez",
    cmap="OrRd",
    legend=True,
    legend_kwds={
        "label": "Índice de aridez",
        "shrink": 0.7, # tamanho da barra
        "orientation": "vertical" # ou "horizontal"
    }
)
```


Resultado esperado:



- O campo "indaride" vem do "índice_aridez_2000_2010.shp" com o seguinte conjunto de valores → None, "Humido", "Subhumido Humido", "Subhumido Seco", "Semiárido". Como surgem, se forem passados ao campo "label" das "legend_kwds" assinadas dentro da última função "gdf_sel.plot", a seguinte exceção é libertada *"TypeError: Legend.__init__() got an unexpected keyword argument 'label'"*. Interprete o código, verifique e explique como foi contornado o problema.
- Interprete os gráficos das áreas ardidas em relação ao mapa de aridez do território. Que relação(ões) de ocorrências pode(m) ser destacada(s)?